

المسئول: ثالثة ثانوي رياضي

ثانوية: حريز - البشير - العرش -

الواجب الثاني للفصل الأول مادة الرياضيات

تاريخ الإجابة: 13 - 01 - 2023

تاريخ التسليم: 10 - 01 - 2023

التمرين الأول

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = (ax + b)e^x$ حيث a و b عدنان حقيقيان
(C_f) تمثيلها البياني في $M(0; \vec{e}; \vec{j})$

- ① عين العددين الحقيقيين a و b بحيث يشمل المنحنى (C_f) النقطة $\Omega(1, e)$ و يقبل مماسا معامل توجيهه $3e$ في النقطة Ω
 - ② أحسب $f'(x)$ و شكل جدول تغيرات الدالة f على المجال $[-4; 5]$
 - ③ أكتب معادلة المماس للمنحنى عند النقطة التي فاصلتها 0
 - ④ بين أن المنحنى يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين إحداثياتها
 - ⑤ نعتبر الدالة العددية g المعرفة على المجال $[-4; 5]$ كما يلي : $g(x) = [f(x)]^2$
- ❖ أكتب عبارة $g'(x)$ بدلالة $f(x)$ و $f'(x)$
- ❖ استنتج جدول تغيرات الدالة g على المجال $[-4; 5]$

التمرين الثاني

f دالة معرفة على $]-1; 1[$ ب : $f(x) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$
(C) منحناها في $M(0; \vec{e}; \vec{j})$

- ① ادرس تغيرات الدالة f
 - ② عين المستقيمات المقاربة للمنحنى (C)
 - ③ أثبت أن مبدأ المعلم مركز تناظر للمنحنى (C)
 - ④ أكتب معادلة مماس للمنحنى (C) عند النقطة ذات الفاصلة 0
 - ⑤ أنشئ المنحنى (C)
 - ⑥ لتكن h الدالة المعرفة بـ : $h(x) = |f(x)|$
- مستعينا بـ (C_f) اشرح كيف يمكن رسم (C_h) ثم ارسمه في المعلم السابق.



المسئول: ثالثة ثانوي رياضي

ثانوية: حريز - البشير - العشر -

الواجب الثاني للفصل الأول مادة الرياضيات

تاريخ الإجابة: 13 - 01 - 2023

تاريخ التسليم: 10 - 01 - 2023

التمرين الأول

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = (ax + b)e^x$ حيث a و b عدنان حقيقيان
(C_f) تمثيلها البياني في $M(0; \vec{i}; \vec{j})$

- ① عين العددين الحقيقيين a و b بحيث يشمل المنحنى (C_f) النقطة $\Omega(1, e)$ و يقبل مماسا معام توجيهه $3e$ في النقطة Ω
 - ② أحسب $f'(x)$ و شكل جدول تغيرات الدالة f على المجال $[-4; 5]$
 - ③ أكتب معادلة المماس للمنحنى عند النقطة التي فاصلتها 0
 - ④ بين أن المنحنى يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين احداثياتها
 - ⑤ نعتبر الدالة العددية g المعرفة على المجال $[-4; 5]$ كما يلي : $g(x) = [f(x)]^2$
- ❖ أكتب عبارة $g'(x)$ بدلالة $f(x)$ و $f'(x)$
- ❖ استنتج جدول تغيرات الدالة g على المجال $[-4; 5]$

التمرين الثاني

f دالة معرفة على $] -1; 1[$ ب : $f(x) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$
(C) منحناها في $M(0; \vec{i}; \vec{j})$.

- ① ادرس تغيرات الدالة f
 - ② عين المستقيمات المقاربة للمنحنى (C)
 - ③ أثبت أن مبدأ المعلم مركز تناظر للمنحنى (C)
 - ④ أكتب معادلة مماس للمنحنى (C) عند النقطة ذات الفاصلة 0
 - ⑤ أنشئ المنحنى (C)
 - ⑥ لتكن h الدالة المعرفة بـ : $h(x) = |f(x)|$
- مستعينا بـ (C_f) اشرح كيف يمكن رسم (C_h) ثم ارسمه في المعلم السابق.